

第4問（数列と格子点）

【問題文のOCR文字化けに対する推論と補足】

本解説は、問題文の文脈と解答枠の構成から以下の推論を行って作成しています。

- (1) 図形Tの境界となる直線は、元のテキストでは「 $y = 3$ 」と読み取れていますが、 $x = 1$ 上の格子点が2個であるという条件から、正しくは直線 $y = 3x$ であると推論しています。
- (2) 「ケ」の解答群について、OCRの乱れを補正し、数式の自然な並び順から7が $2^k - 1$ に対応していると推論しています。
- (3) 図形Vの内部にある格子点の総数を表す式が欠落していますが、(1)や(2)のシグマ計算の文脈と、解答枠が a, b, c の2次式に対応していることから、総数が n^3 になると設定されていると推論して解説を進めます。

(1) 図形Tの内部にある格子点の個数

図形Tは、直線 $y = 3x$ と x 軸 ($y = 0$)、および直線 $x = 21$ で囲まれた図形です。この図形の内部（境界を含まない）にある格子点の個数を考えます。

直線 $x = n$ (n は $1 \leq n \leq 20$ の整数) 上にある内部の格子点 (x, y) の y 座標は、

$$0 < y < 3n$$

を満たす整数となります。これを満たす整数 y は $1, 2, \dots, 3n - 1$ の $(3n - 1)$ 個存在します。したがって、 $a_n = 3n - 1$ となります。

$n = 1, 2, 3$ をそれぞれ代入して計算すると、

$$a_1 = 3 \cdot 1 - 1 = 2$$

$$a_2 = 3 \cdot 2 - 1 = 5$$

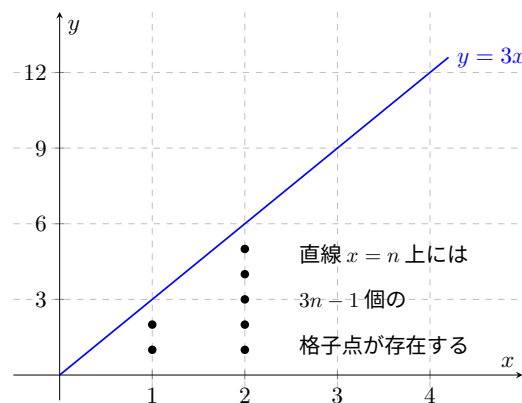
$$a_3 = 3 \cdot 3 - 1 = 8$$

これを問題文の枠と比較して、**ア** = 5, **イ** = 8 となります。

また、隣り合う項の差を計算すると、

$$a_{n+1} - a_n = \{3(n+1) - 1\} - (3n - 1) = 3n + 2 - 3n + 1 = 3$$

となり、常に一定の値 3 になります。したがって、数列 $\{a_n\}$ は公差 3 の等差数列です。解答群と比較して、「公差」を表す 0 より **ウ** = 0、その値より **エ** = 3、「等差」を表す 0 より **オ** = 0 となります。



Tの内部にある格子点の総数は、これらを $n = 1$ から 20 まで足し合わせたものです。等差数列の和の公式より、

$$\sum_{n=1}^{20} a_n = \sum_{n=1}^{20} (3n - 1) = \frac{20}{2}(a_1 + a_{20}) = 10 \cdot (2 + 59) = 10 \cdot 61 = 610$$

これを問題文の枠 [カ][キ][ク] と比較して、**カ** = 6, **キ** = 1, **ク** = 0 となります。

(2) 図形Uの内部にある格子点の個数

図形Uは、関数 $y = 2^x$ のグラフと x 軸、 y 軸、直線 $x = n + 1$ で囲まれた図形の内部 ($0 < x < n + 1$, $0 < y < 2^x$) です。直線 $x = k$ ($1 \leq k \leq n$) 上にある内部の格子点 (x, y) の y 座標は、

$$0 < y < 2^k$$

を満たす整数です。これを満たす整数 y は $1, 2, \dots, 2^k - 1$ の $(2^k - 1)$ 個です。解答群の中で $2^k - 1$ を表すのは 7 であるため、**ケ** = 7 となります。

U の内部にある格子点の総数は、各 k における格子点数を $k = 1$ から $k = n$ まで足し合わせたものです。

$$\sum_{k=1}^n (2^k - 1)$$

解答群の中でシグマの上端 n を表すのは 1 であるため、**コ** = 1 となります。

この和を計算します。

$$\sum_{k=1}^n 2^k - \sum_{k=1}^n 1 = \frac{2(2^n - 1)}{2 - 1} - n = 2(2^n - 1) - n = 2^{n+1} - 2 - n = 2^{n+1} - n - 2$$

解答群の中で $2^{n+1} - n - 2$ を表すのは 7 であるため、**サ** = 7 となります。

(3) 図形Vの内部にある格子点の個数が条件を満たす a, b, c

図形Vは、放物線 $y = ax^2 + bx + c$ と x 軸、 y 軸、直線 $x = n + 1$ で囲まれた図形です。 $a > 0$ かつ $b^2 - 4ac < 0$ より、この放物線は常に x 軸の上側 ($y > 0$) にあります。直線 $x = k$ ($1 \leq k \leq n$) 上にある内部の格子点の y 座標は、

$$0 < y < ak^2 + bk + c$$

を満たす整数です。 a, b, c, k はすべて整数であるため、 $ak^2 + bk + c$ 自身も整数です。したがって、これを満たす整数 y の個数は $(ak^2 + bk + c - 1)$ 個となります。

図形Vの内部にある格子点の総数がすべての自然数 n に対して n^3 となるため、

$$\sum_{k=1}^n (ak^2 + bk + c - 1) = n^3$$

が恒等的に成り立ちます。シグマの計算結果が n^3 となることから、各項（階差）を比較します。

$$ak^2 + bk + c - 1 = k^3 - (k-1)^3$$

右辺を展開して整理すると、

$$k^3 - (k^3 - 3k^2 + 3k - 1) = 3k^2 - 3k + 1$$

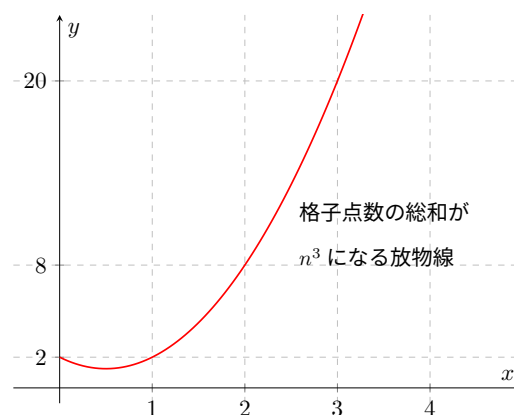
したがって、

$$ak^2 + bk + c - 1 = 3k^2 - 3k + 1$$

両辺の係数を比較すると、

- k^2 の係数より： $a = 3$
- k の係数より： $b = -3$
- 定数項より： $c - 1 = 1 \implies c = 2$

となります。このとき、 $b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 2 = 9 - 24 = -15 < 0$ となり、問題の前提条件も満たしています。これを問題文の枠 $a = [\text{シ}], b = [\text{ス}][\text{セ}], c = [\text{ソ}]$ と比較して、対応関係から **シ** = 3, **ス** = -, **セ** = 3, **ソ** = 2 となります。



解答群 (4)

ア = 5, **イ** = 8, **ウ** = 0, **エ** = 3, **オ** = 0, **カ** = 6, **キ** = 1, **ク** = 0, **ケ** = 7, **コ** = 1, **サ**
= 7, **シ** = 3, **ス** = −, **セ** = 3, **ソ** = 2